

Τα ΘΕΜΑΤΑ 1 και 2 είναι κοινά για όλους

ΘΕΜΑ 1 (30%)

Ένας σφαιρικός αγωγός ακτίνας a που βρίσκεται στον αέρα περιβάλλεται από διηλεκτρικό περιβλήμα (κέλυφος) σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_r , εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής ακτίνας $b > a$. Ο αγωγός φορτίζεται με φορτίο Q .

(α) Υπολογίστε το δυναμικό του αγωγού και την ενέργεια του συστήματος.

(β) Όλο το σύστημα εισάγεται ομόκεντρα σε σφαιρικό αγωγό κέλυφος εσωτερικής ακτίνας $c < b$ και λεπτού (αλλά όχι μηδενικού) πάχους. Ποιο είναι το συνολικό έργο των δυνάμεων που δαπανήθηκε κατά για την εισαγωγή αυτή; Ποιο θα ήταν το έργο αυτό αν το αγωγό κέλυφος είναι συνεχώς γεωμένο;

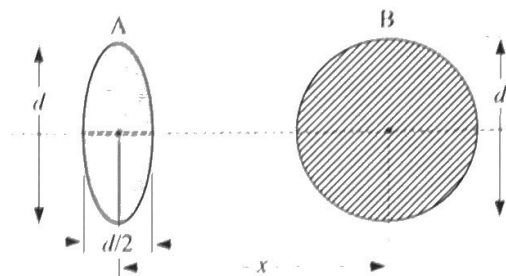
ΘΕΜΑ 2 (35%)

Σ' ένα απέραντο, ομογενές, γραμμικό και ισότροπο μέσο διηλεκτρικής σταθεράς ϵ , βρίσκονται οι αγωγοί Α και Β του σχήματος, τοποθετημένοι σε απόσταση x (ο αγωγός Α έχει σχήμα ελλειψοειδούς εκ περιστροφής με ημιάξονες d και $d/2$, ενώ ο αγωγός Β είναι σφαιρικός με διάμετρο d). Στο παραπάνω σύστημα παρατηρούνται οι ακόλουθες καταστάσεις:

- (1) Όταν ο αγωγός Β είναι γεωμένος και στον αγωγό Α προσδίδεται φορτίο $q_A = 10 \mu\text{C}$, τότε το δυναμικό του αγωγού Α είναι $\phi_A = 5 \text{ V}$.
- (2) Όταν ο αγωγός Α είναι γεωμένος και στον αγωγό Β προσδίδεται φορτίο $q_B = 9 \mu\text{C}$, τότε το δυναμικό του αγωγού Β είναι $\phi_B = 3 \text{ V}$.
- (3) Όταν τα φορτία των δύο αγωγών είναι, αντίστοιχα, $q_A = 2 \mu\text{C}$ και $q_B = 14 \mu\text{C}$, τότε το δυναμικό του αγωγού Β είναι $\phi_B = 6 \text{ V}$.

Ζητούνται:

- Να βρεθεί το δυναμικό του αγωγού Α στην κατάσταση (3).
- Οι συντελεστές δυναμικού και οι μερικές χωρητικότητες του συστήματος των αγωγών.
- Η δυναμική ενέργεια του συστήματος στην κατάσταση (3).
- Αν, όταν τα δυναμικά των δύο αγωγών διατηρούνται σταθερά, η ενέργεια W_e του πεδίου δίνεται από μια σχέση της μορφής $W_e = \alpha + \beta d^2 (x - 3d/4)^{-1}$, με α, β δοσμένες σταθερές, να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στον αγωγό Β (συνάρτηση των α, β, d), όταν $x = 43d/4$.



ΘΕΜΑ 3 – ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών (35%)

Δύο παράλληλοι οριζώντιοι αγωγοί άπειρου μήκους και κυκλικής διατομής ακτίνας R βρίσκονται σε απόσταση h (απόσταση μεταξύ των αξόνων τους). Οι αγωγοί διαρρέονται από ίσα και αντίθετα ρεύματα I και $-I$, που κατανέμονται ομοιόμορφα αλλά μόνον στην επιφάνεια των αγωγών. Θεωρήστε ότι οι άξονες των αγωγών είναι στο επίπεδο xy ($z = 0$) και συγκεκριμένα στις θέσεις $y = -h/2$ και $y = h/2$ (παράλληλοι στον άξονα x).

(α) Υπολογίστε την αυτεπαγωγή του συστήματος ανά μονάδα μήκους.

(β) Στο μεσοκάθετο επίπεδο των δύο αγωγών (επίπεδο zx ή $y=0$) τοποθετείται τετραγωνικό πλαίσιο ABCD πλευράς $a < h/2$ που διαρρέεται από ρεύμα I_1 . Είναι $z_A = z_B = 0$ και η πλευρά AB είναι σταθερή (πακτωμένη). Υπολογίστε τη ροπή που ασκείται στο πλαίσιο, αν αυτό μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον σταθερό άξονα AB και βρείτε τη θέση ισορροπίας του.

(γ) Ποια είναι η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο στη θέση ισορροπίας του;

ΘΕΜΑ 3 – ΠΑΛΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών (35%)

Ο κυκλικός αγωγός ενός μονοπολικού καλωδίου έχει διάμετρο $2a$ και περιβάλλεται από ένα κοίλο μεταλλικό κυλινδρικό περίβλημα εσωτερικής διαμέτρου $2b$. Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στον αγωγό και το περίβλημα είναι U . Στον μεταξύ του περιβλήματος και του αγωγού χώρο πρόκειται να τοποθετηθούν δύο μονωτικά στρώματα I και II με ειδικές ηλεκτρικές αγωγιμότητες σ_1 και $\sigma_2 = 3\sigma_1$, αντίστοιχα. Ζητούνται:

- Αν τα δύο μονωτικά στρώματα έχουν το ίδιο πάχος $t_1 = t_2 = (b - a)/2$, ποιά μονωτικό πρέπει να τοποθετηθεί εσωτερικά και ποιά εξωτερικά, ώστε να έχουμε καλύτερη μόνωση (λιγότερες απώλειες); Επίσης, στην περίπτωση που τα μονωτικά στρώματα τοποθετηθούν με την αντίθετη σειρά, ποιος είναι ο λόγος των νέων απωλειών σε σχέση με τις προηγούμενες;
- Ποιά πρέπει να είναι τα πάχη των δύο στρωμάτων, ώστε οι απώλειες να είναι ίδιες ανεξάρτητα από τη σειρά τοποθέτησης; Ποιά είναι τότε το ρεύμα απωλειών;

